

Fundamentos da Tecnologia da Informação e Comunicação

02

2026

SENAI - CRTI

Introdução à Tecnologia da Informação

HARDWARE & SOFTWARE

WINDOWS

LINHA DE COMANDO



Sobre esta Aula

O que vamos aprender hoje?

01

Identificar Hardware e Software

Reconhecer componentes físicos e programas do computador com exemplos reais.

02

Operar o Windows

Navegar pelo sistema operacional, criar usuários e gerenciar configurações básicas.

03

Organizar Arquivos e Pastas

Criar, renomear, mover e compactar arquivos em estruturas organizadas.

04

Usar a Linha de Comando

Executar comandos no Prompt e no PowerShell para navegar e gerenciar o sistema.

05

Instalar o Windows em VM

Compreender o processo de instalação do Windows em ambiente virtual com VirtualBox.



Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you.

20% complete



For more information about this issue and possible fixes, visit <https://www.windows.com/stopcode>

If you call a support person, give them this info:

Stop code: CRITICAL_PROCESS_DIED

Situação-Problema

Carlos acabou de ser contratado como estagiário de TI. No primeiro dia, seu gestor pede que ele configure um computador do zero para um novo colaborador. Carlos nunca instalou um sistema operacional, não sabe diferenciar hardware de software e não tem ideia de como organizar os arquivos da empresa.

Desafio da aula: Ao final da aula de hoje, você terá todas as habilidades que Carlos precisava para resolver essa situação com segurança e profissionalismo.

O que você já sabe sobre computadores?

Antes de avançar no conteúdo, vamos ativar o que você já conhece. Reflita honestamente sobre cada pergunta abaixo:

 O que acontece quando você liga um computador?

Quais processos você imagina que ocorrem nos primeiros segundos após apertar o botão de ligar?

 Você já instalou algum sistema operacional?

Já formatou um PC, usou um pendrive bootável ou acompanhou alguém fazendo isso?

 Para que servem pastas e arquivos?

Como você organiza seus documentos hoje? Usa pastas por assunto, data, projeto?

 Você já usou o Prompt de Comando?

Já abriu o CMD ou PowerShell e tentou digitar algum comando? O que aconteceu?

Hardware vs. Software

Hardware

Tudo que você pode **tocar fisicamente** no computador. São os componentes eletrônicos e mecânicos que formam a estrutura da máquina.

- Processador (CPU)
- Memória RAM
- HD / SSD
- Placa-mãe
- Teclado, mouse, monitor

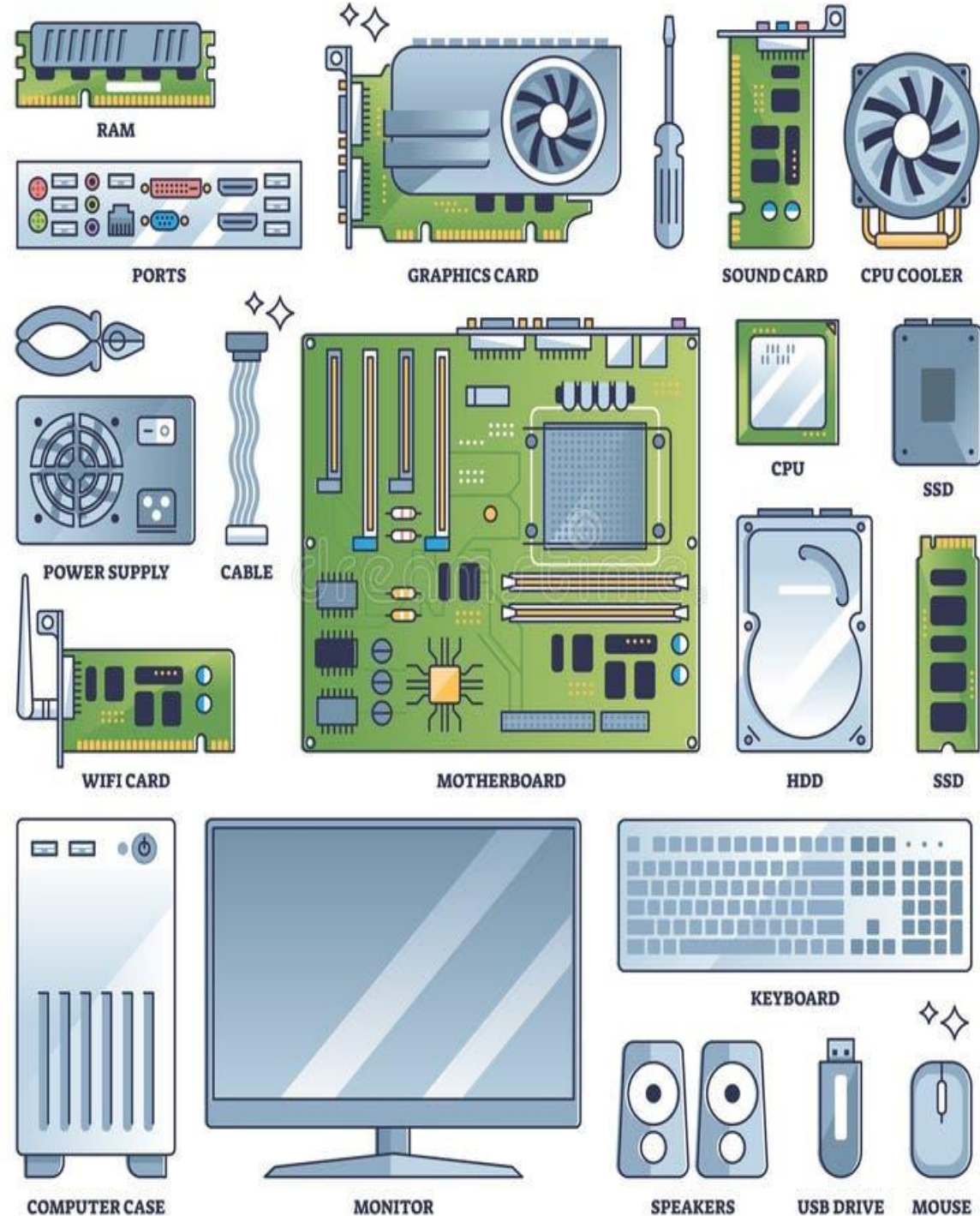
Software

Tudo que você **não pode tocar** — são os programas, aplicativos e o próprio sistema operacional que rodam no hardware.

- Sistema Operacional (Windows, Linux)
- Navegadores (Chrome, Firefox)
- Editores de texto (Word, Notepad)
- Antivírus, drivers
- Jogos e aplicativos

 **Analogia:** O hardware é o corpo humano (estrutura física). O software é a mente — os pensamentos e ações que fazem o corpo funcionar.

PARTS OF A COMPUTER



Componentes Principais de Hardware

Conhecer cada peça é fundamental para diagnosticar problemas e configurar corretamente um computador.

Os 4 Componentes Essenciais



CPU — Processador

O "cérebro" do computador. Executa todos os cálculos e instruções dos programas. Velocidade medida em GHz e número de núcleos (cores).



Memória RAM

Memória de trabalho temporária. Armazena os dados que o processador usa agora. Quanto mais RAM, mais programas abertos simultaneamente.



Armazenamento HD/SSD

Guarda seus dados permanentemente (arquivos, sistema operacional, programas). SSD é muito mais rápido que o HD tradicional.



Periféricos

Dispositivos de entrada e saída: teclado, mouse, monitor, impressora, webcam. Permitem a interação entre usuário e máquina.

Atividade: Identificando Hardware

Olhe para o computador à sua frente e responda:

1

Identifique

Onde fica o processador neste computador? Como você saberia a velocidade dele?

2

Pesquise

Acesse "Sistema". Quantos GB de RAM este computador possui?

3

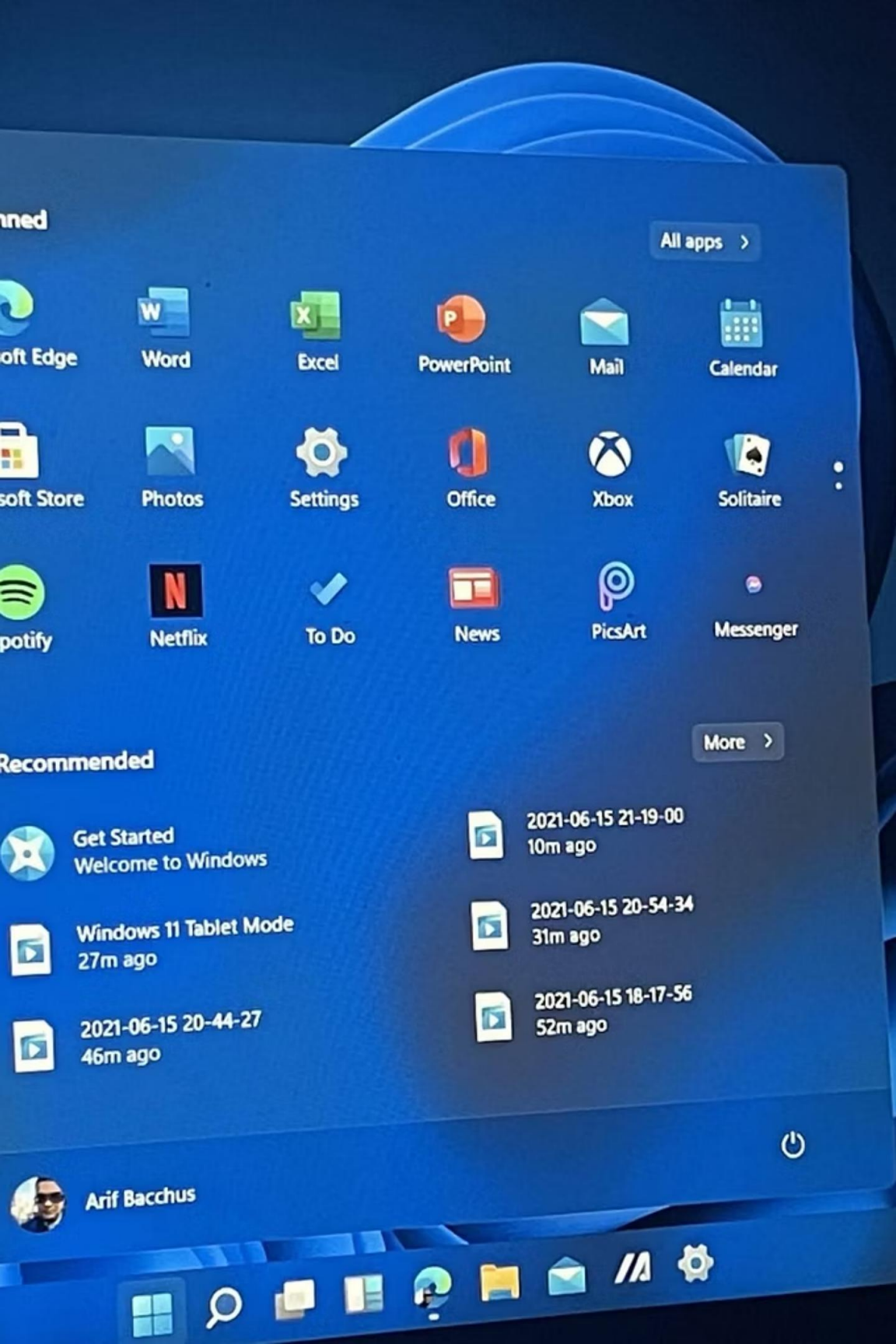
Compare

Verifique o espaço em disco disponível. O armazenamento é HD ou SSD? Como você descobriu?

4

Liste

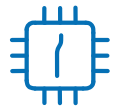
Anote todos os periféricos conectados ao computador agora. Classifique-os em entrada ou saída.



Sistema Operacional Windows

O sistema operacional é o **software principal** que gerencia todo o hardware e permite que outros programas funcionem. Sem ele, o computador não passa de um conjunto de peças.

Funções do Sistema Operacional



Gerenciar Hardware

Controla o acesso da CPU, memória RAM e armazenamento por cada programa em execução, distribuindo recursos de forma eficiente.



Gerenciar Usuários

Controla quem pode acessar o sistema, quais permissões cada usuário tem e garante a segurança e privacidade dos dados.



Gerenciar Arquivos

Organiza todos os dados em um sistema de arquivos hierárquico com pastas e subpastas, permitindo salvar, localizar e excluir informações.



Gerenciar Rede e Periféricos

Comunica-se com dispositivos externos (impressoras, pendrives, monitores) e gerencia conexões de rede via drivers.

Navegando no Windows: Elementos Essenciais

Área de Trabalho

Tela principal onde ficam atalhos e janelas abertas. O ponto de partida de toda interação com o Windows.

Barra de Tarefas

Barra inferior com o menu Iniciar, programas abertos, relógio e bandeja do sistema (notificações).

Explorador de Arquivos

Gerenciador gráfico de arquivos e pastas. Acesse com **Win + E** para navegar em todo o sistema de arquivos.

Painel de Controle

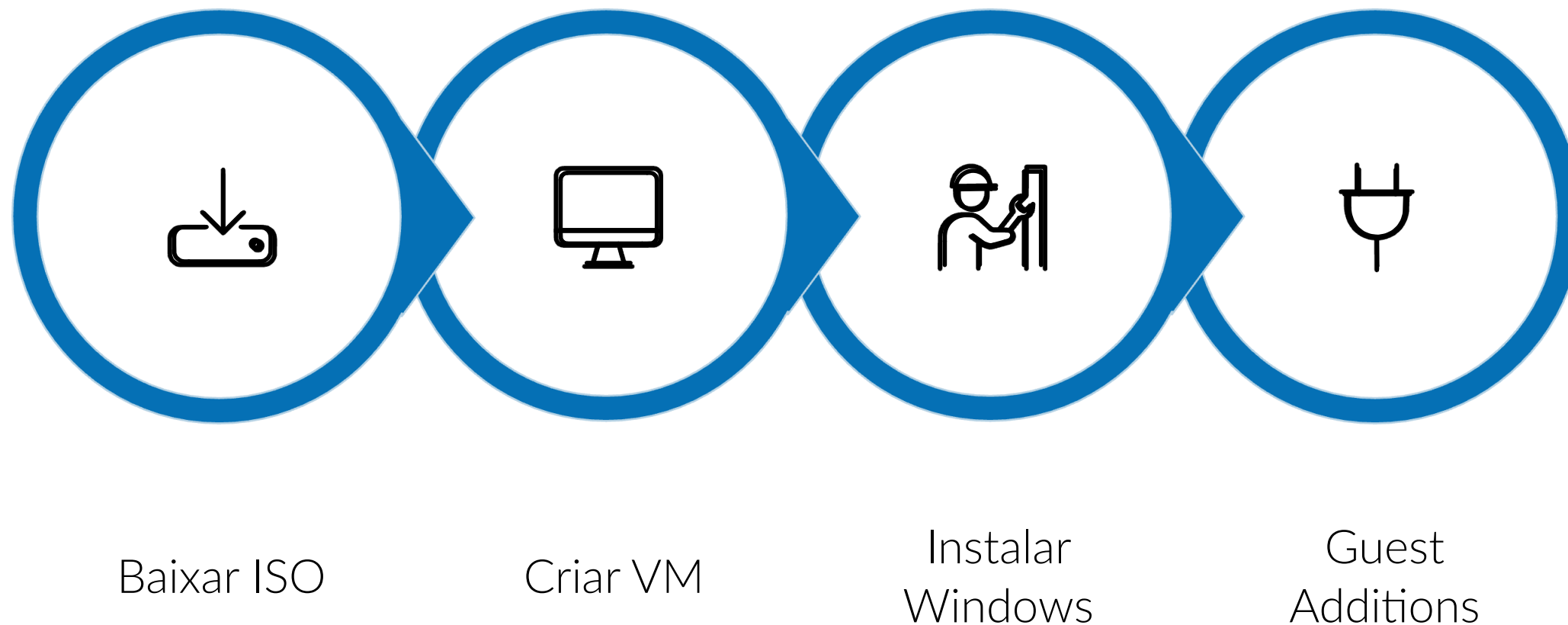
Central de configurações do sistema: rede, usuários, dispositivos, atualizações e muito mais.

Pesquisa Windows

Use a barra de pesquisa (Win + S) para encontrar programas, arquivos e configurações rapidamente.

Instalando o Windows em Máquina Virtual

Uma **máquina virtual (VM)** é um computador simulado dentro do seu computador real. O VirtualBox permite criar e executar sistemas operacionais completos de forma isolada — sem risco para o sistema principal.



A virtualização é uma habilidade essencial em TI — usada em servidores, testes de software, suporte técnico e ambientes de desenvolvimento.

Passo a Passo: Criando uma VM no VirtualBox

1

1. Instalar VirtualBox

Baixar em **virtualbox.org** e instalar normalmente no Windows host.

2

2. Criar Nova VM

Clicar em "Novo", nomear a VM, selecionar **Windows 11 (64-bit)** e alocar RAM (mínimo 4GB).

3

3. Criar Disco Virtual

Criar um disco VDI de no mínimo **50 GB** para instalação do sistema operacional.

4

4. Instalar o Windows

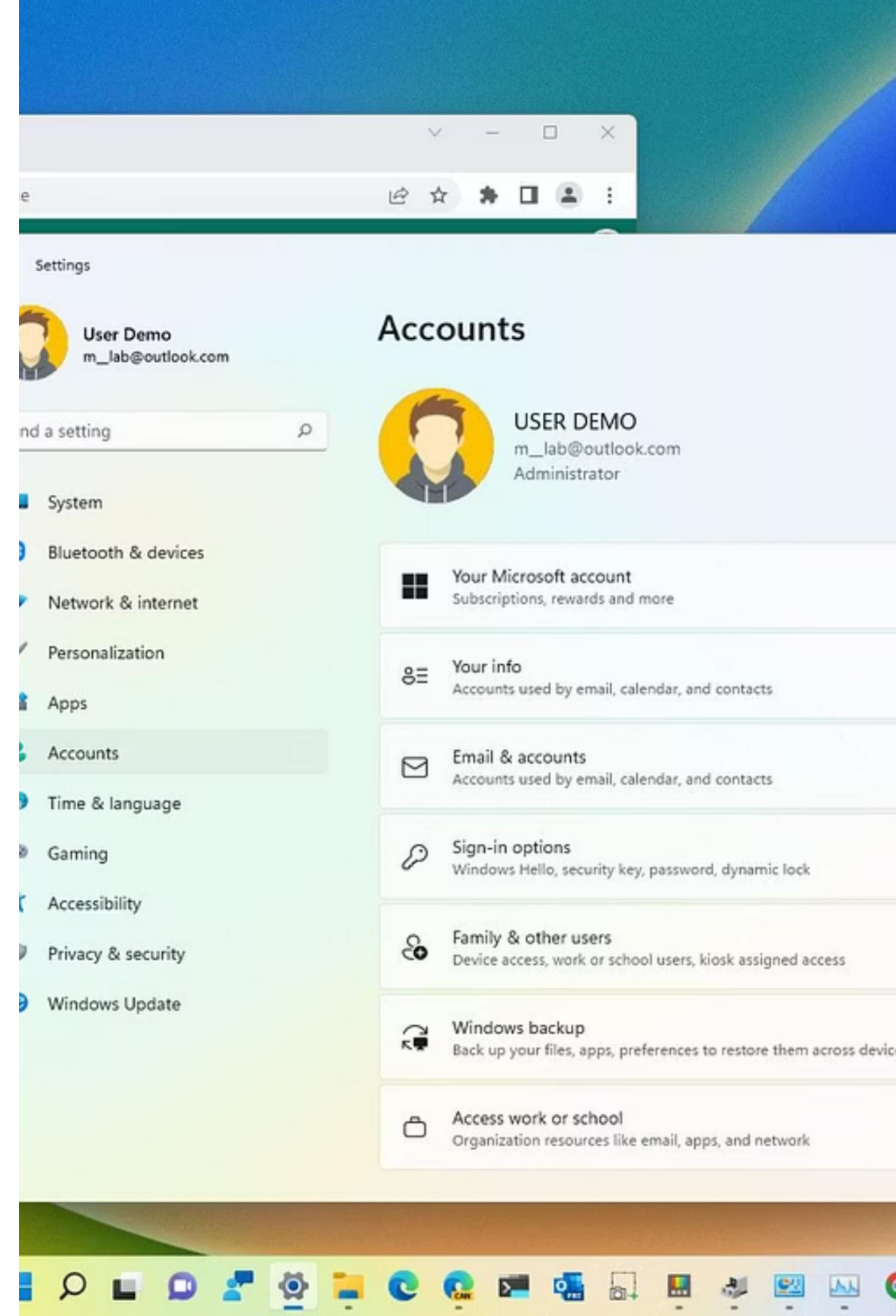
Carregar a ISO do Windows nas configurações de armazenamento e iniciar a VM para instalar.

💡 Dica: Para um bom desempenho na VM, o computador host deve ter pelo menos 8 GB de RAM e processador com suporte à virtualização (Intel VT-x ou AMD-V) habilitado na BIOS.

Gerenciamento de Usuários

Criando e Gerenciando Usuários no Windows

Em ambientes profissionais, cada colaborador deve ter seu próprio usuário no sistema — garantindo privacidade, segurança e controle de acesso.



Tipos de Conta e Como Criar Usuários

Tipos de Conta no Windows

Administrador

Acesso total ao sistema. Pode instalar programas, criar usuários e alterar configurações críticas.

Usuário Padrão

Uso cotidiano limitado. Não pode instalar software sem senha de administrador — mais seguro para uso diário.

Convidado

Acesso extremamente limitado e temporário. Ideal para uso rápido sem criar conta permanente.

Como Criar um Novo Usuário

1. Abra **Configurações** (Win + I)
2. Acesse **Contas** → **Outros Usuários**
3. Clique em "**Adicionar outro usuário**"
4. Escolha "**Não tenho as informações de login**"
5. Selecione "**Adicionar um usuário sem conta Microsoft**"
6. Defina nome de usuário e senha
7. Para torná-lo administrador: clique no usuário → **Alterar tipo de conta**

Consistent Folder Structure and Naming

t A



Pro

Contracts

Permits

Safety

Warranties

CAPÍTULO 3 — ORGANIZAÇÃO

Organização de Arquivos e Pastas

Um sistema de arquivos bem organizado é a base da produtividade profissional. Arquivos perdidos, nomes confusos e estruturas bagunçadas causam perda de tempo e erros graves no trabalho.

Boas Práticas de Organização

Estrutura Hierárquica Clara

Use pastas principais por área (Documentos, Projetos, Imagens) e subpastas por assunto ou data. Evite arquivos soltos na raiz do disco.

Nomenclatura Padronizada

Nomeie arquivos de forma descritiva:

`Relatorio_Vendas_2024-01.xlsx` é muito melhor que `doc1_final_v3.xlsx`. Evite espaços e acentos.

Limpeza Regular

Delete arquivos desnecessários, esvazie a lixeira periodicamente e mova arquivos antigos para pastas de arquivo morto.

Backup Consistente

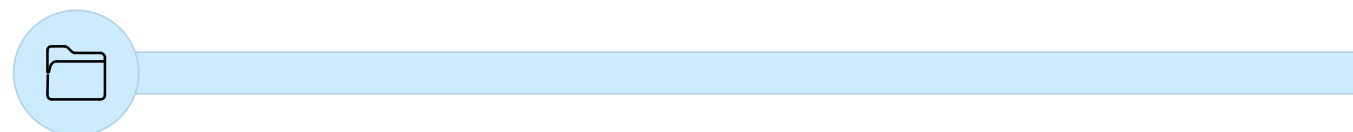
Nunca mantenha arquivos importantes em apenas um lugar. Use pen drive, HD externo ou armazenamento em nuvem (OneDrive, Google Drive).

Operações Básicas com Arquivos e Pastas

Ação	Como fazer (Mouse)	Atalho de Teclado
Criar nova pasta	Clique direito → Novo → Pasta	Ctrl + Shift + N
Renomear	Clique direito → Renomear	F2
Copiar arquivo	Clique direito → Copiar	Ctrl + C
Recortar (mover)	Clique direito → Recortar	Ctrl + X
Colar	Clique direito → Colar	Ctrl + V
Deletar	Clique direito → Excluir	Delete
Excluir permanente	Shift + Delete	Shift + Delete
Selecionar todos	Editar → Selecionar tudo	Ctrl + A
Desfazer ação	Editar → Desfazer	Ctrl + Z

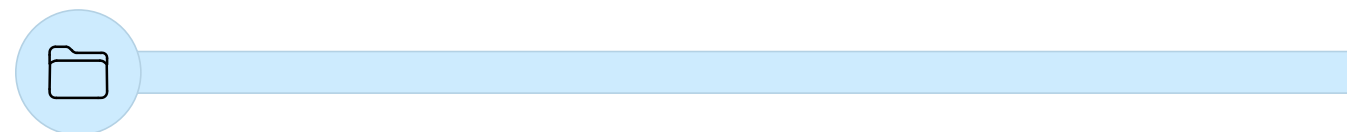
Atividade: Criando Estrutura de Pastas

Siga os passos abaixo para criar uma estrutura profissional de pastas no seu computador:



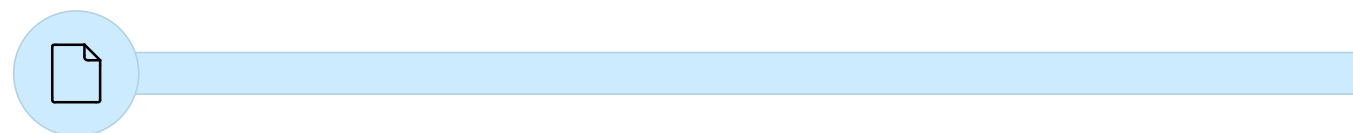
Crie a pasta raiz

Na Área de Trabalho, crie uma pasta chamada **Ambiente_Profissional**



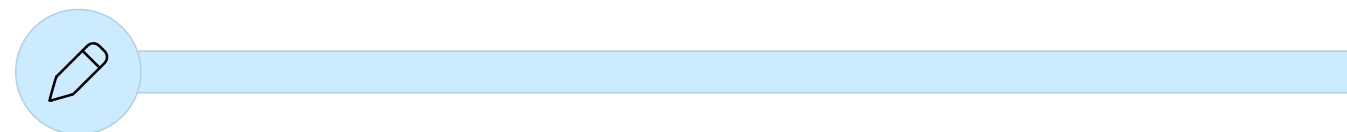
Crie subpastas

Dentro dela, crie: **Documentos**, **Projetos**, **Imagens**, **Backups**



Crie arquivos

Dentro de **Documentos**, crie arquivos de texto: **Resumo.txt**, **Contatos.txt**



Renomeie e organize

Renomeie **Resumo.txt** para **Resumo_Aula_TI.txt** e mova para **Projetos**

Compactando e Descompactando Arquivos (ZIP)

Por que compactar?

Arquivos compactados ocupam **menos espaço em disco** e são mais fáceis de enviar por e-mail ou transferir via rede. O formato ZIP é o mais universal e compatível com Windows, Mac e Linux.

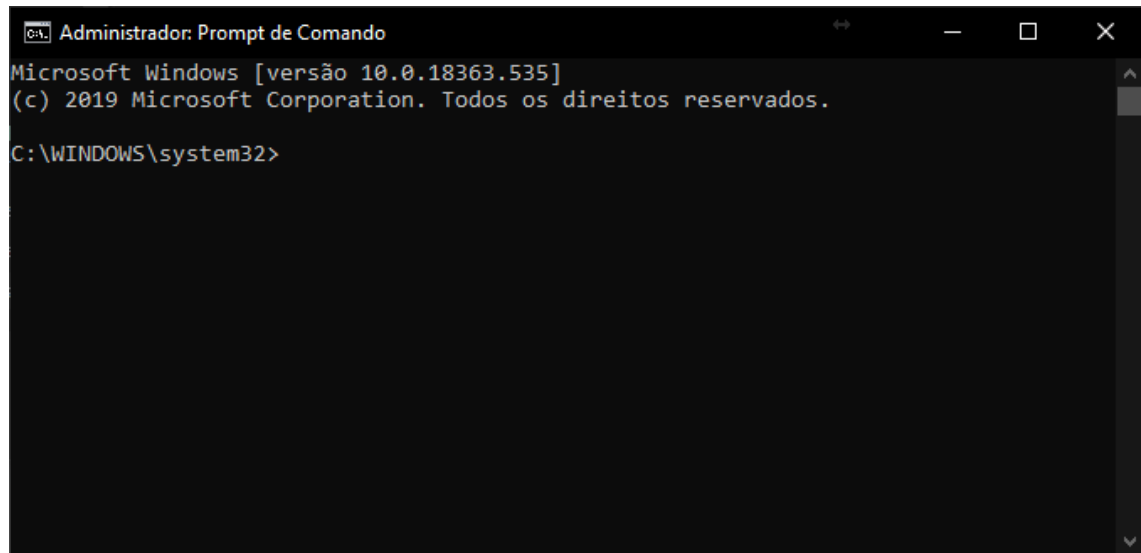
- Reduz o tamanho dos arquivos
- Agrupa vários arquivos em um único
- Facilita o compartilhamento
- Pode incluir senha para proteção

Como compactar no Windows

1. Selecione o arquivo ou pasta desejada
2. Clique com o botão direito do mouse
3. Selecione **"Enviar para"**
4. Clique em **"Pasta compactada (zipada)"**
5. Um arquivo `.zip` será criado no mesmo local

Como descompactar

1. Clique com o botão direito no arquivo `.zip`
2. Selecione **"Extrair tudo..."**
3. Escolha o destino e clique em **Extrair**

A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "Administrador: Prompt de Comando". The window has a dark background and a light-colored text. The text inside the window reads: "Microsoft Windows [versão 10.0.18363.535]" followed by "(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados." and the command prompt "C:\WINDOWS\system32>". The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

```
Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.18363.535]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\WINDOWS\system32>
```

CAPÍTULO 4 — LINHA DE COMANDO

Introdução ao Prompt de Comando e PowerShell

A linha de comando é uma interface poderosa que permite controlar o sistema operacional digitando instruções de texto — muito mais rápido e preciso do que clicar em menus para tarefas repetitivas.

Prompt de Comando vs. PowerShell

CMD — Prompt de Comando

Interface de linha de comando clássica do Windows. Usa comandos simples herdados do MS-DOS. Ideal para tarefas básicas: navegar em diretórios, criar pastas, executar programas. Disponível em todas as versões do Windows.

PowerShell

Shell moderno e muito mais poderoso. Usa **cmdlets** (pequenos programas) com sintaxe consistente. Suporta scripts complexos, automação, integração com o sistema e até com serviços cloud. Padrão para administração de sistemas Windows.

- ❏ **Como abrir:** Pressione **Win + R**, digite `cmd` ou `powershell` e pressione Enter. Ou pesquise pelo nome no menu Iniciar. Para privilégios de administrador, clique com o botão direito e selecione "Executar como administrador".

Comandos Essenciais do CMD

Comando	O que faz	Exemplo de uso
dir	Lista arquivos e pastas do diretório atual	dir ou dir /w
cd	Muda o diretório (navega entre pastas)	cd Documentos
cd ..	Volta para a pasta anterior (acima)	cd ..
mkdir	Cria uma nova pasta	mkdir Nova_Pasta
del	Deleta um arquivo específico	del arquivo.txt
copy	Copia um arquivo para outro local	copy arquivo.txt C:\Backup
move	Move um arquivo para outro local	move arquivo.txt C:\Docs
cls	Limpa a tela do terminal	cls
help	Exibe ajuda sobre comandos disponíveis	help dir
exit	Fecha o terminal	exit

Comandos Essenciais do PowerShell

Cmdlet	O que faz	Exemplo de uso
Get-ChildItem	Lista arquivos e pastas (equivale ao dir)	Get-ChildItem ou ls
Set-Location	Muda o diretório atual	Set-Location C:\Users
New-Item	Cria arquivo ou pasta	New-Item -Type Directory Projetos
Remove-Item	Remove arquivos ou pastas	Remove-Item arquivo.txt
Copy-Item	Copia arquivos ou pastas	Copy-Item doc.txt C:\Backup
Move-Item	Move arquivos ou pastas	Move-Item doc.txt C:\Docs
Get-Help	Exibe ajuda de um cmdlet	Get-Help New-Item
Clear-Host	Limpa a tela do terminal	Clear-Host ou cls



Exercício Prático: Navegando com Comandos

Abra o **Prompt de Comando** (CMD) e execute a sequência de comandos abaixo. Observe o resultado de cada um antes de prosseguir.

01

Navegue até a Área de Trabalho

`cd %USERPROFILE%\Desktop` — Leva direto para a Área de Trabalho do usuário atual.

02

Liste o conteúdo

`dir` — Exiba todos os arquivos e pastas presentes na Área de Trabalho.

03

Crie uma pasta via CMD

`mkdir Teste_CMD` — Cria a pasta dentro da Área de Trabalho. Verifique se apareceu no Explorer.

04

Entre na nova pasta

`cd Teste_CMD` — Entra na pasta criada. Note como o caminho muda na tela do terminal.

05

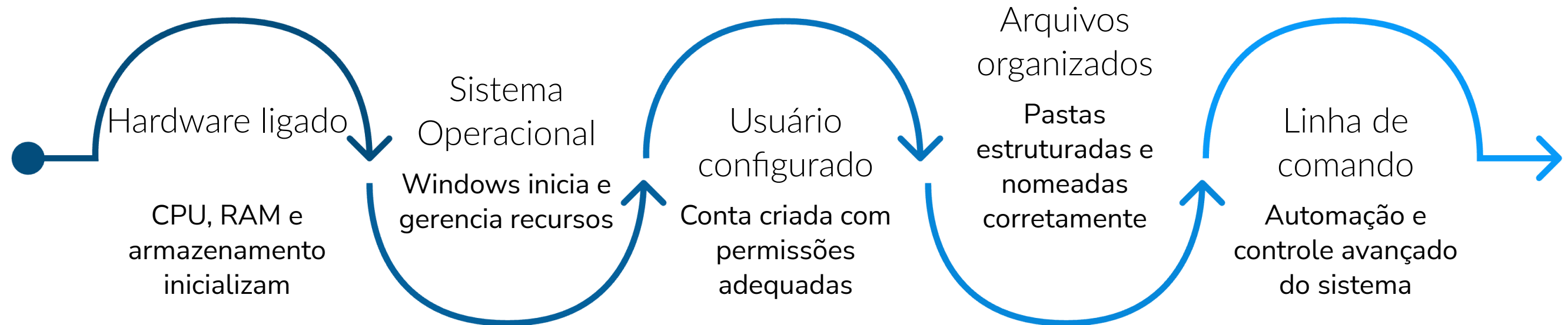
Crie subpastas e volte

`mkdir Sub1` e depois `cd ..` para voltar. Liste novamente com `dir`.

Resumo Visual: O que Aprendemos Hoje



Fluxo Básico: Do Hardware ao Uso Profissional



Este fluxo resume a jornada completa de uma configuração profissional: do hardware físico até o domínio da linha de comando — tudo que Carlos precisava para seu primeiro dia de trabalho.

Principais Comandos — Guia Rápido

CMD — Prompt de Comando

- `dir` → Lista arquivos e pastas
- `cd [pasta]` → Entra em uma pasta
- `cd ..` → Volta para pasta anterior
- `mkdir [nome]` → Cria nova pasta
- `del [arquivo]` → Deleta arquivo
- `cls` → Limpa a tela

PowerShell — Cmdlets

- `Get-ChildItem / ls` → Lista conteúdo
- `Set-Location / cd` → Muda diretório
- `New-Item -Type Directory` → Cria pasta
- `Remove-Item` → Remove arquivo/pasta
- `Copy-Item` → Copia arquivo
- `Get-Help [cmdlet]` → Exibe ajuda

Atividade Final — 30 minutos

Desafio Final: Preparando o Ambiente do Novo Colaborador

Você é o técnico de TI responsável por preparar o computador de um novo funcionário. Trabalhe individualmente ou em dupla para completar todas as tarefas a seguir.



Tarefas do Desafio Final

1

Criar Usuário no Windows

Crie um novo usuário padrão chamado `novo.colaborador` com senha `Ti@2024`. Se não tiver permissão de admin, simule documentando os passos necessários.

2

Estrutura de Pastas Organizada

Na Área de Trabalho, crie a pasta `Ambiente_Colaborador` com subpastas: `Documentos`, `Projetos`, `Imagens` e `Backups`.

3

Criar e Organizar Arquivos

Crie o arquivo `Bem_Vindo.txt` com uma mensagem de boas-vindas. Crie `Lista_Tarefas.txt` com 3 tarefas do dia. Salve ambos em `Documentos`.

4

Compactar e Descompactar

Compacte toda a pasta `Documentos` em um arquivo ZIP chamado `Docs_Backup.zip`. Mova o ZIP para `Backups` e depois extraia em `Projetos`.

5

Linha de Comando

Abra o CMD ou PowerShell, navegue até `Ambiente_Colaborador` usando `cd`, liste o conteúdo com `dir` e crie uma nova pasta `CMD_Testes` usando `mkdir`.

Encerramento

Retomando a Situação-Problema

Carlos chegou ao trabalho sem saber nada sobre hardware, software ou como organizar um sistema. Agora, ele é capaz de identificar os componentes do computador, instalar e configurar o Windows, criar usuários, organizar arquivos com estrutura profissional, compactar backups e navegar pelo sistema via linha de comando.

E você? Hoje você desenvolveu as mesmas competências que Carlos precisava. Estas são habilidades reais, usadas diariamente por profissionais de TI, suporte técnico e administração de sistemas em todo o Brasil.

Próximos Passos e Recursos



Continue Praticando

Repita os exercícios em casa. Instale o VirtualBox gratuitamente e pratique a instalação do Windows em ambiente seguro.



Busque Certificações

CompTIA IT Fundamentals (ITF+) e Microsoft Technology Associate (MTA) são excelentes próximos passos para quem está iniciando em TI.



Explore a Linha de Comando

Use o CMD ou PowerShell diariamente para pequenas tarefas. Quanto mais você praticar, mais natural ficará o uso de comandos.



Participe de Comunidades

Fóruns como Reddit r/brasil_ti, grupos no Discord e plataformas como GitHub são ótimos para continuar aprendendo com outros profissionais.

